

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Бази даних»

**«Проектування бази даних та ознайомлення з базовими
операціями СУБД PostgreSQL»**

Виконав студент групи: КВ-33

ПІБ: Онищук Н. С.

Перевірив: Павловський В. І.

Київ 2025

Завдання №1:

Опис предметної галузі:

Тема обраної бази даних: Онлайн-платформа для бронювання часу в спортивних закладах.

При створенні даної бази даних видів такі сутності:

1. Клієнт (Client)
 - Ім'я клієнта – client_firstname
 - Прізвище клієнта – client_lastname
 - Електронна пошта – client_email
 - Номер телефону – client_phone
2. Будівля (Building)
 - Назва приміщення – name
 - Місцезнаходження – location
3. Спортивний заклад/приміщення/об'єкт/майданчик (Facility) слабка сутність на випадок якщо в будівлі більше одного приміщення
 - Назва приміщення (name)
 - Максимально допустима кількість людей – capacity
 - Ціна за годину – price_per_hour
 - Номер приміщення – якщо в будівлі є більше ніж 1 зала/майданчика ітд. (facility number)
4. Бронювання – booking (зв'язок між Client і Facility із додатковими атрибутами)
 - Start_time – початок бронювання (timestamp with time zone)
 - End_time – кінець бронювання (timestamp with time zone)
 - Status – статус бронювання (наприклад: pending, confirmed, cancelled)
5. Адміністратор
 - Номер телефону – adm_phone
 - Ім'я адміністратора – first_name
 - Прізвище адміністратора last_name
 - Електронна пошта – adm_Email

Зв'язки:

1. Зв'язок Клієнт – Бронювання
 - Тип зв'язку: 1:N один клієнт може мати багато бронювань, коли бронювання може належати тільки одному клієнту
2. Зв'язок Бронювання – Приміщення
 - Тип зв'язку: 1:N Приміщення може мати багато бронювань з різними клієнтами, але одне бронювання відноситься лише до одного приміщення

3. Зв'язок Адміністратор – Приміщення

- Тип зв'язку: 1:N Приміщення може мати більше одного адміністратора, в залежності від його розмірів, кількості відвідувачів та навантаження на персонал. Коли як адміністратор може **ефективно** обслуговувати тільки 1 приміщення

4. Зв'язок Будівля – Приміщення

- Тип зв'язку: 1:N в будівлі може бути більше 1 приміщення а без сутності “Будівля” не може бути “Приміщення”

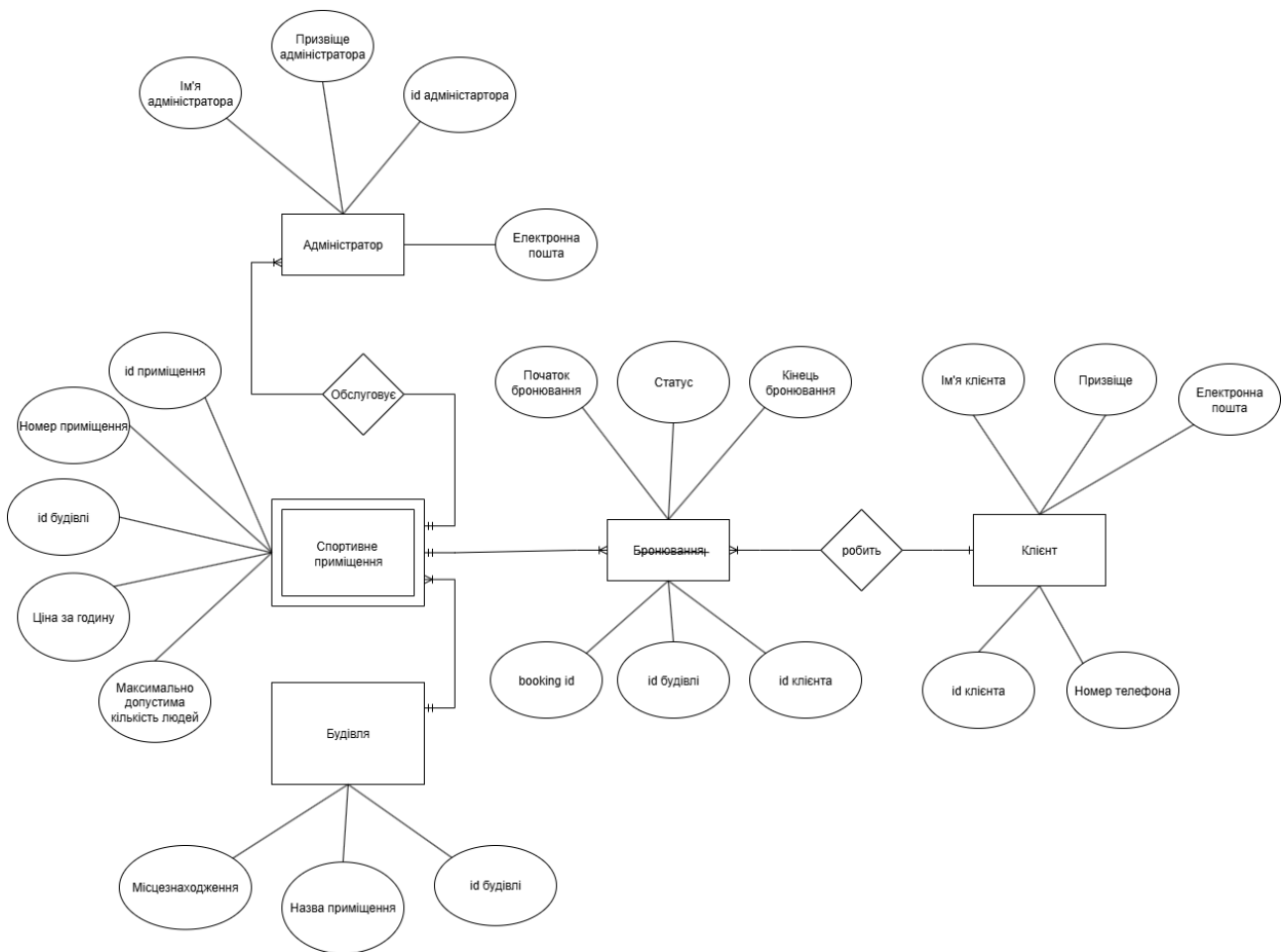


Рисунок 1 – ER-діаграма, побудована за нотацією ”Пташина лапка”

Перетворення концептуальної моделі у логічну модель та схему бази даних

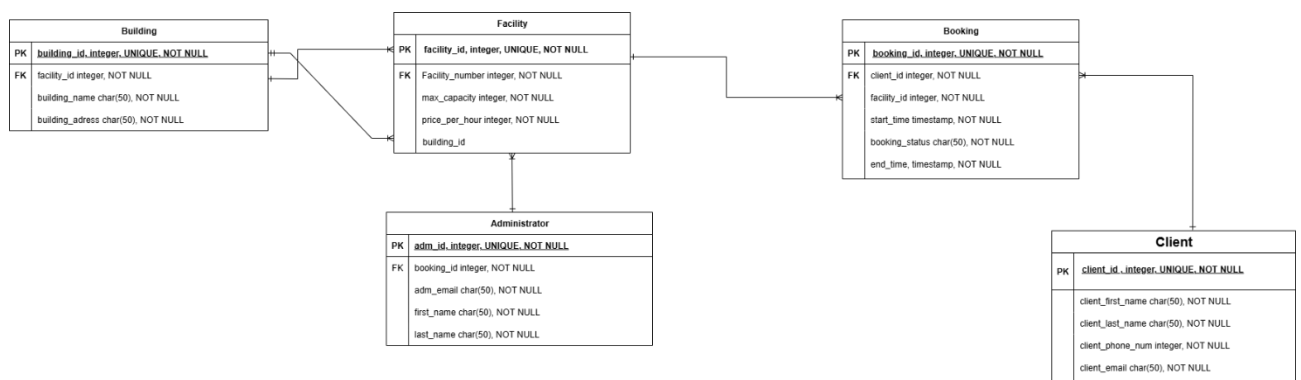
Сутність “Клієнт” перетворено в таблицю Client з первинним ключем client_id та атрибутами client_email, client_first_name, client_last_name, client_phone_num.

Сутність “Бронювання” перетворено в таблицю Booking з первинним ключем booking_id та атрибутами client_id building_id, booking_status, start_time, end_time.

Сутність “Будівля” перетворено в таблицю Building з первинним ключем building_id та атрибутами building_name building_adress

Слабка сутність “Спортивне приміщення” перетворено в таблицю Facility з первинним батьківським ключем building_id та своїм первинним ключем facility_id, атрибутами max_capacity, price_per_hour, facility_number.

Сутність “Адміністратор” перетворено в таблицю Administrator з первинним ключем adm_id та атрибутами booking_id, adm_email, first_name, last_name.



Таблиця 1 ілюструє детальний перехід від однієї моделі до іншої

<u>Сутність</u>	<u>Атрибут</u>	<u>Тип атрибуту</u>
Client – містить дані про клієнта	client_id – унікальний ідентифікатор клієнта	integer (числовий)
	first_name – ім’я клієнта	character varying (рядок)
	last_name – прізвище клієнта	character varying (рядок)
	email – електронна скринька клієнта	character varying (рядок)
	Client_phone_num – номер телефону клієнта	integer (числовий)
Booking – містить дані про бронювання клієнта приміщення	booking_id – унікальний ідентифікатор бронювання	integer (числовий)
	status – статус підтверджено чи скасовано	character varying (рядок)
	cliento_id – ідентифікатор клієнта	integer (зовнішній ключ до Користувача)
	facility_id – ідентифікатор приміщення	integer (числовий)
	Start_time – початок бронювання	timestamp (дата та час)

	end_time – кінець бронювання	timestamp (дата та час)
Building – містить дані про будівлю	Building_id – ідентифікатор будівлі	integer (числовий)
	Building_name-назва будівлі	character varying (рядок)
	Building-address адреса будівлі	character varying (рядок)
Facility – містить дані про приміщення	Building_id – ідентифікатор будівлі	integer (числовий)
	Facility_id – ідентифікатор приміщення	integer (числовий)
	Facility_number – номер приміщення	integer (числовий)
	Max_capacity – максимальна місткість приміщення	integer (числовий)
	Price_per_hour – ціна за годину	integer (числовий)
Administrator - містить інформацію про адміністратора приміщення	adm_id – унікальний ідентифікатор клієнта	integer (числовий)
	adm_name – ім'я адміністратора	character varying (рядок)
	adm_surname – прізвище адміністратора	character varying (рядок)
	adm_email – електронна скринька адміністратора	character varying (рядок)
	Building_id – ідентифікатор будівлі	integer (числовий)

Таблиця 1 – Опис об'єктів бази даних

Функціональні залежності для кожної таблиці

1. Client:

client_id → client_firstname, client_lastname, client_email, client_phone

2. Building

building_id → building_name, building_address

3. Facility (слабка сутність)

facility_id → building_id, max_capacity, price_per_hour, facility_number

building_id, facility_number → max_capacity, price_per_hour

4. Booking

booking_id → client_id, facility_id, start_time, end_time, status

client_id → facility_id, start_time, end_time, status

facility_id → client_id, start_time, end_time, status

5. Administrator

adm_id → adm_firstname, adm_lastname, adm_email, adm_phone,
building_id

Відповідність схеми нормальним формам

1НФ (перша нормальна форма) - виключення дублікатів записів

Кожен атрибут у таблицях є атомарним: наприклад, ім'я та прізвище клієнта зберігаються окремо, номер телефону — окремо.

У кожній таблиці кожен запис є унікальним завдяки первинним ключам (client_id, building_id, facility_id, booking_id, adm_id).

Отже, всі таблиці відповідають вимогам 1НФ.

2НФ (друга нормальна форма) виключення часткової залежності

Схема перебуває у 1НФ.

Усі неключові атрибути повністю залежать від первинного ключа.

Єдина потенційна часткова залежність була у слабкій сутності Facility, де (building_id, facility_number) визначає атрибути. Але ця залежність усунена введенням сурогатного ключа facility_id.

Таким чином, схема відповідає 2НФ.

3НФ (третя нормальна форма) усунення транзитивної залежності

Схема перебуває у 2НФ.

У схемі немає транзитивних залежностей між неключовими атрибутами.

Наприклад, у таблиці Booking всі атрибути напряду залежать лише від booking_id, а не від інших неключових атрибутів.

У таблиці Administrator атрибути adm_firstname, adm_lastname, adm_email, adm_phone залежать тільки від adm_id, а не один від одного.

Отже, схема відповідає 3НФ.

Висновок:

Схема бази даних відповідає нормальним формам 1НФ, 2НФ та 3НФ. Вона добре структурована та нормалізована, що забезпечує відсутність надмірності, цілісність даних та ефективне функціонування бази даних.

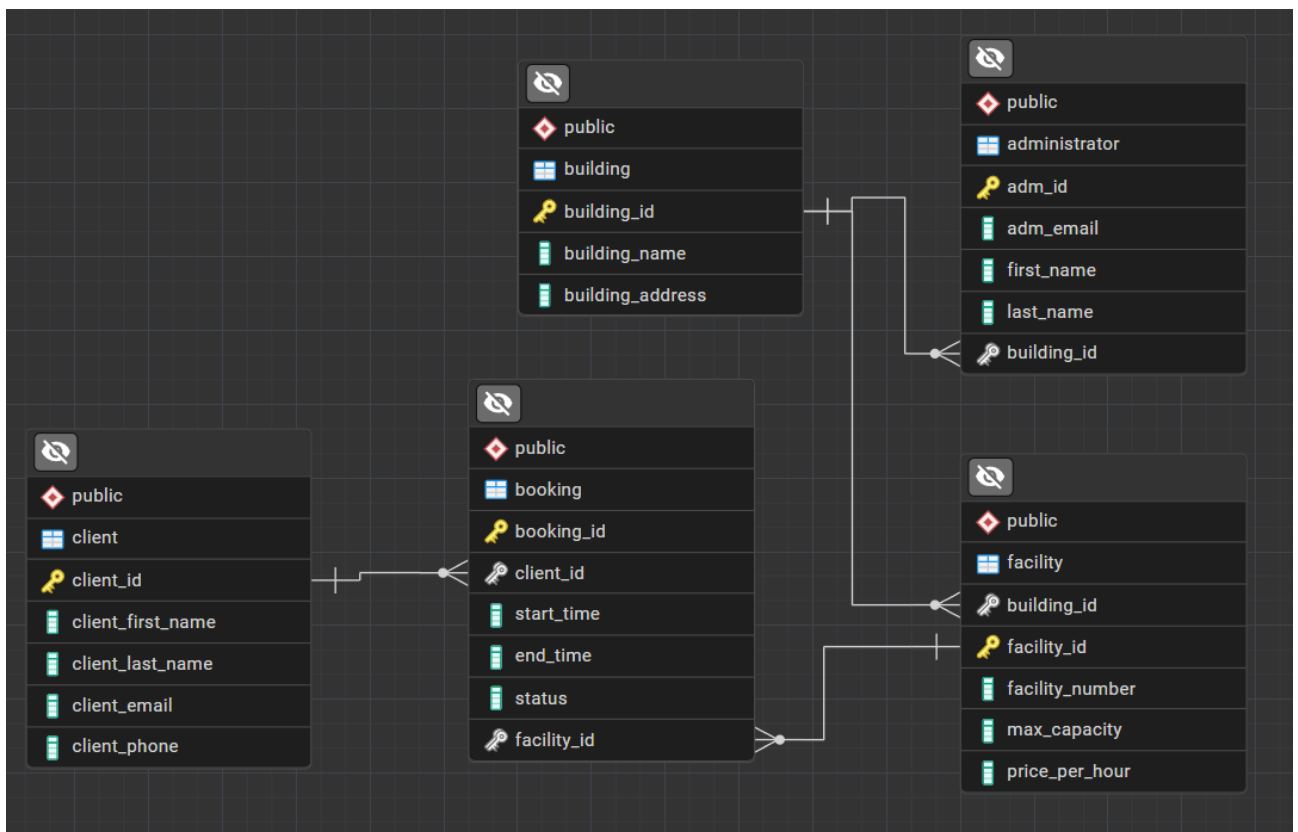
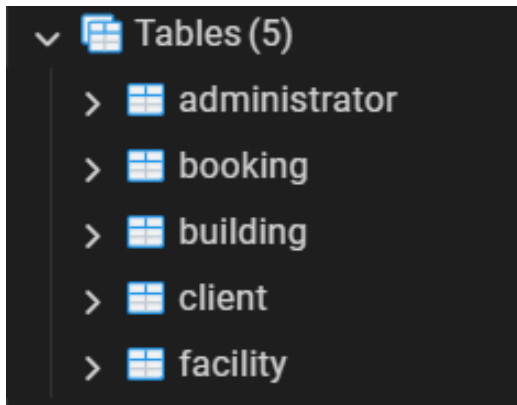


Рисунок 3 - Схема бази даних у pgAdmin 4

Таблиці бази даних у pgAdmin4



Booking

Table: booking (lab1)

General Columns Advanced Constraints

Columns

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
 	booking_id	integer			☒	☒	
 	client_id	integer			☒	☐	
 	start_time	timestamp with time zone			☒	☐	
 	end_time	timestamp with time zone			☒	☐	
 	status	character varying	50		☒	☐	
 	facility_id	integer			☒	☐	

Close Reset Save

Table: booking (lab1)

General Columns Advanced Constraints

Primary Key Foreign Key Unique

Primary Key

Name	Columns
bookingp_key	booking_id

Table: booking (lab1)

General Columns Advanced Constraints

Primary Key Foreign Key Unique

Foreign Key

Name	Columns	Referenced Table
client_id_FK	(client_id) -> (client_id)	client
facility_id_FK	(facility_id) -> (facility_id)	facility

	booking_id [PK] integer	client_id integer	start_time timestamp with time zone	end_time timestamp with time zone	status character varying (50)	facility_id integer
0	1	1	2025-05-21 12:30:00+03	2025-05-21 15:00:00+03	confirmed	1

Building

Table: building (lab1)								
General Columns Advanced Constraints								
Columns								
		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
		building_id	integer			☒	☒	
		building_name	character varying	50		☒	☐	
		building_addres	character varying	50		☒	☐	

Primary Key Foreign Key Unique		
	Name	Columns
	booking_pkey	building_id

	building_id [PK] integer	building_name character varying (50)	building_address character varying (50)
1	1	Golden Gym	5131 W. American Prairie Drive, Peoria, IL, 61615

Facility

Table: facility (lab1)

General

Columns

Advanced

Constraints

Columns

Name

Data type

Length/Precision

Scale

Not NULL?

Primary key?

Default

building_id

integer

facility_id

integer

facility_number

integer

max_capacity

integer

price_per_hour

integer

Close

Reset

Save

Primary Key

Foreign Key

Unique

Name

Columns

facility_pkey

facility_id

Primary Key

Foreign Key

Unique

Name

Columns

Referenced Table

building_id_FK

(building_id) -> (building_id)

building

Client

Table: client (tab1)

GeneralColumnsAdvancedConstraints

Columns

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
		client_id	integer			☒	☒	
		client_first_narr	character varying	50		☒	☐	
		client_last_nam	character varying	50		☒	☐	
		client_email	character varying	50		☒	☐	
		client_phone	integer			☐	☐	

GeneralColumnsAdvancedConstraints

Primary KeyForeign KeyUnique

	Name	Columns
	client_pkey	client_id

Sh

	client_id [PK] integer	client_first_name character varying (50)	client_last_name character varying (50)	client_email character varying (50)	client_phone integer
1	1	Ben	Dover	1clientemail@gmail.com	123567890

Administator

Table: administrator (lab1)

GeneralColumnsAdvancedConstraints

Columns

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
		adm_id	integer					
		adm_email	character varying	50				
		first_name	character varying					
		last_name	character varying					
		building_id	integer					

Table: administrator (lab1)

GeneralColumnsAdvancedConstraints

Primary KeyForeign KeyUnique

	Name	Columns
	adm_pkey	adm_id

Table: administrator (lab1)

GeneralColumnsAdvancedConstraints

Primary KeyForeign KeyUnique

	Name	Columns	Referenced Table
	building_id_FK	(building_id) -> (building_id)	building

	adm_id [PK] integer	adm_email character varying (50)	first_name character varying	last_name character varying	building_id integer
1	3012	admEmail@gmail.com	John	Smith	1

Таблиця в кодi SQL

```
-- This script was generated by the ERD tool in pgAdmin 4.  
  
-- Please log an issue at https://github.com/pgadmin-org/pgadmin4/issues/new/choose if you find any bugs, including reproduction steps.
```

```
BEGIN;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1.client
```

```
(  
    client_id integer NOT NULL,  
    client_first_name character varying(50) NOT NULL,  
    client_last_name character varying(50) NOT NULL,  
    client_email character varying(50) NOT NULL,  
    client_phone integer,  
    PRIMARY KEY (client_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1.booking
```

```
(  
    booking_id integer NOT NULL,  
    client_id integer NOT NULL,  
    start_time timestamp with time zone NOT NULL,  
    end_time timestamp with time zone NOT NULL,  
    status character varying(50) NOT NULL,  
    facility_id integer NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (booking_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1.building
```

```
(  
    building_id integer NOT NULL,  
    building_name character varying(50) NOT NULL,  
    building_address character varying(50) NOT NULL,
```

```

        PRIMARY KEY (building_id)
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1.facility
(
    building_id integer NOT NULL,
    facility_id integer NOT NULL,
    facility_number integer NOT NULL,
    max_capacity integer NOT NULL,
    price_per_hour integer NOT NULL,
    PRIMARY KEY (facility_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1.administrator
(
    adm_id integer NOT NULL,
    adm_email character varying(50) NOT NULL,
    first_name character varying NOT NULL,
    last_name character varying NOT NULL,
    building_id integer NOT NULL,
    PRIMARY KEY (adm_id)
);

ALTER TABLE IF EXISTS lab1.booking
    ADD FOREIGN KEY (client_id)
    REFERENCES lab1.client (client_id) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION
    ON DELETE NO ACTION
    NOT VALID;

ALTER TABLE IF EXISTS lab1.booking
    ADD FOREIGN KEY (facility_id)
    REFERENCES lab1.facility (facility_id) MATCH SIMPLE

```

```
ON UPDATE NO ACTION
ON DELETE NO ACTION
NOT VALID;

ALTER TABLE IF EXISTS lab1.facility
ADD FOREIGN KEY (building_id)
REFERENCES lab1.building (building_id) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION
ON DELETE NO ACTION
NOT VALID;

ALTER TABLE IF EXISTS lab1.administrator
ADD FOREIGN KEY (building_id)
REFERENCES lab1.building (building_id) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION
ON DELETE NO ACTION
NOT VALID;

END;
```

Administator

Посилання на репозиторій: https://github.com/bredgaseb/database_lab1